HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI VÀO 10 NĂM HỌC 2026 - 2027

MÔN TOÁN (VÒNG 1) – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM

---------TIẾP TỤC CẬP NHẬT---------

Câu	Ý	Hướng dẫn giải của Tuyensinh247.com
Câu 1: (3,5 điểm)	1)	**Giải phương trình** $3x+\sqrt[3]{(2+3x)(2-x)}\left(\sqrt[3]{2+3x}-2\sqrt[3]{2-x}\right)=6.$ **Cách giải:** Điều kiện: Với mọi giá trị thực của x thì phương trình luôn xác định. Đặt $\begin{cases}a=\sqrt[3]{2+3x}\\ b=\sqrt[3]{2-x}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a^3=2+3x\\ b^3=2-x\end{cases}$ Ta có $-3b^3=-3(2-x)=-6+3x=3x-6$ Thay a, b và $(3x-6)=-3b^3$ vào phương trình ban đầu, ta được một phương trình mới theo a và b $-3b^3+a.b.(a-2b)=0$ $-3b^3+a^2b-2ab^2=0$ $b(a^2-2ab-3b^2)=0$ $b(a^2+ab-3ab-3b^2)=0$ $b[a(a+b)-3b(a+b)]=0$ $b(a+b)(a-3b)=0$ **Trường hợp 1:** $b=0$ $\Rightarrow\sqrt[3]{2-x}=0$ $\Leftrightarrow 2-x=0$ $\Leftrightarrow x=2$ **Trường hợp 2:** $a+b=0\Leftrightarrow a=-b$ $a^3=-b^3$

$2+3x=-(2-x)$

$2+3x=-2+x$

$2x=-4$

$x=-2$

Trường hợp 3: $a-3b=0\Leftrightarrow a=3b$

$a^3=27b^3$

$2+3x=27(2-x)$

$2+3x=54-27x$

$30x=52$

$x=\dfrac{26}{15}$

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là: $S=\left\{-2;2;\dfrac{26}{15}\right\}$

2)

Giải hệ phương trình $\begin{cases}2x+3y+6xy=2,\\3(4x^2+9y^2)=6xy(4x^2+9y^2)+30xy+12.\end{cases}$

Cách giải:

$\begin{cases}2x+3y+6xy=2\\3(4x^2+9y^2)=6xy(4x^2+9y^2)+30xy+12\end{cases}$

Đặt $u=2x$ và $v=3y$.

Khi đó hệ phương trình đã cho trở thành $\begin{cases}u+v+uv=2 \quad (1)\\3(u^2+v^2)=uv(u^2+v^2)+5uv+12 \quad (2)\end{cases}$

Ta có $u^2+v^2=(u+v)^2-2uv$

Thế $u+v=2-uv$ vào biểu thức trên, ta được:

$u^2+v^2=(2-uv)^2-2uv$

$u^2+v^2=4-4uv+(uv)^2-2uv$

$u^2+v^2=(uv)^2-6uv+4$

Thay vào phương trình (2) ta được

$3[(uv)^2-6uv+4]=uv[(uv)^2-6uv+4]+5uv+12$

		Đặt $t=u.v$ ta được $3(t^2-6t+4)=t(t^2-6t+4)+5t+12$ $3t^2-18t+12=t^3-6t^2+4t+5t+12$ $3t^2-18t=t^3-6t^2+9t$ $t^3-9t^2+27t=0$ $t(t^2-9t+27)=0$ **Trường hợp 1:** $t^2-9t+27=0$. Xét biệt thức $\Delta=(-9)^2-4\cdot1\cdot27=81-108=-27<0$. Do $\Delta<0$ nên phương trình này vô nghiệm. **Trường hợp 2:** $t=0\Rightarrow uv=0$ Với $uv=0$, thay lại vào phương trình (1) ta có $u+v+0=2\Rightarrow u+v=2$ Ta có hệ phương trình mới gồm tổng và tích của u, v: $\begin{cases}u+v=2\\uv=0\end{cases}$ Khi đó u và v là nghiệm của phương trình $X^2-2X+0=0$ $X(X-2)=0$ Nghiệm của phương trình này là $X=0$ hoặc $X=2$. Do đó ta có hai cặp nghiệm $(u;v)$: **Khả năng 1:** $u=0$ và $v=2$ Thay ngược lại $u=2x,v=3y$: $\begin{cases}2x=0\\3y=2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=0\\y=\frac{2}{3}\end{cases}$ **Khả năng 2:** $u=2$ và $v=0$ Thay ngược lại $u=2x,v=3y$: $\begin{cases}2x=2\\3y=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=1\\y=0\end{cases}$ Hệ phương trình đã cho có hai nghiệm $(x;y)$ là $\left(0;\frac{2}{3}\right)$ va (1;0)
Câu 2: (2,5 điểm)	1)	Tìm x, y nguyên thỏa mãn đẳng thức $8x^3+27y^3=18xy+4x+6y+4$. **Cách giải:** a) $8x^3+27y^3=18xy+4x+6y+4$

Đặt $a=2x,\ b=3y\ (a,b\in\mathbb{Z})$

Khi đó phương trình trở thành $a^3+b^3=3ab+2a+2b+4$

Đặt $S=a+b,\ P=ab$ và sử dụng $a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)$ ta được

$S^3-3SP=3P+2S+4$

$\Rightarrow S^3-2S-4=3P+3SP$

$\Rightarrow S^3-2S-4=3P(S+1)\ (1)$

Nếu $S=-1$ ta được $-3=0$ (vô lí)

Do đó $S\neq -1$

Từ (1) ta được $3P=\dfrac{S^3-2S-4}{S+1}=\dfrac{(S+1)(S^2-S-1)-3}{S+1}=S^2-S-1-\dfrac{3}{S+1}$

Vì $S,\ P$ nguyên nên $\dfrac{3}{S+1}$ nguyên hay

Do đó $S\in\{0;-2;2;-4\}$

Với $S=0$ ta được $P=-\dfrac{4}{3}$ (loại)

Với $S=-2$ ta được $P=\dfrac{8}{3}$ (loại)

Với $S=2$ ta được $P=0$ (thỏa mãn)

Với $S=-4$ ta được $P=\dfrac{20}{3}$ (loại)

Với $S=2,\ P=0$ ta được $\begin{cases}a+b=2\\ab=0\end{cases}$

Khi đó $(a=0,\ b=2)$ hoặc $(a=2,\ b=0)$

Với $a=2,\ b=0$ ta được $x=1,\ y=0$ (thỏa mãn)

Với $a=0,\ b=2$ ta được $x=0,\ y=\dfrac{2}{3}$ (không thỏa mãn)

Vậy $x=1,\ y=0$

2)

Ký hiệu $\sum_{i=1}^{n}a_i=a_1+a_2+\cdots+a_n$. Với $y_1,y_2,\ldots,y_6$ là các số thực bất kì, tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$M=\sum_{i=1}^{6}\left(\dfrac{2y_i}{1+y_i^2}\right)^2\left(\dfrac{2y_{i+1}}{1+y_{i+1}^2}-\dfrac{2y_{i-1}}{1+y_{i-1}^2}\right)$, trong đó $y_0=y_6,y_7=y_1$.

Cách giải:

Đặt $x_i = \dfrac{2y_i}{1+y_i^2}$

Vì $1+y_i^2 \ge 2|y_i|$ nên $-1 \le x_i \le 1$

Khi đó $M = x_1^2(x_2 - x_6) + x_2^2(x_3 - x_1) + \ldots + x_6^2(x_1 - x_5) = \sum_{i=1}^{6} x_i x_{i+1}(x_i - x_{i+1})$

Hay $M = \dfrac{1}{3}\sum_{i=1}^{6}\left(x_i^3 - x_{i+1}^3 - (x_i - x_{i+1})^3\right) = -\dfrac{1}{3}\sum_{i=1}^{6}(x_i - x_{i+1})^3$

Đặt $a_i = \dfrac{1}{2}(x_i - x_{i+1})$ thì $\sum_{i=1}^{6} a_i = 0$ và $a_i \in [-1;1]$ và $M = -\dfrac{8}{3}\sum_{i=1}^{6} a_i^3$

Ta có $(2a_i - 1)^2(a_i + 1) \ge 0,\ \forall i = \overline{1,6}$

$\Rightarrow (4a_i^2 - 4a_i + 1)(a_i + 1) \ge 0$

$\Rightarrow 4a_i^3 - 3a_i \ge -1$

$\Rightarrow 4\sum_{i=1}^{6} a_i^3 - 3\sum_{i=1}^{6} a_i \ge -6$

$\Rightarrow 4\sum_{i=1}^{6} a_i^3 \ge -6$

$\Rightarrow \sum_{i=1}^{6} a_i^3 \ge -\dfrac{3}{2}$

$\Rightarrow M \le 4$

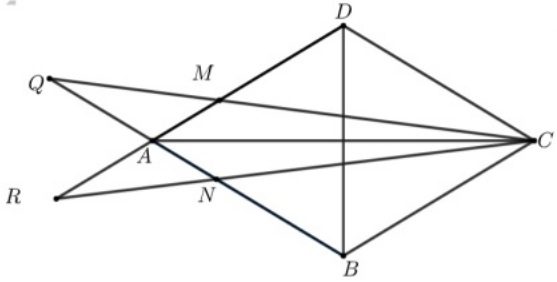
Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi các điều kiện sau đồng thời thỏa mãn:

1. $x_i = \dfrac{2y_i}{1+y_i^2}$ đạt các giá trị tương ứng.
2. $(2a_i - 1)^2(a_i + 1) = 0, \forall i = \overline{1,6} \Rightarrow a_i \in \{-1; \dfrac{1}{2}\}$
3. $\sum_{i=1}^{6} a_i = 0$

Từ (2) và (3), trong 6 số a_i phải có đúng 4 số bằng $\dfrac{1}{2}$ và 2 số bằng -1.

Mặt khác, ta có $x_{i+1} = x_i - 2a_i$.

Để tạo thành một dãy vòng quanh (tuần hoàn $x_7 = x_1$) với các bước nhảy là -1 (khi $a_i = \dfrac{1}{2}$) và 2 (khi $a_i = -1$) sao cho $x_i \in [-1;1]$, ta có thể chọn cấu hình phân bố a_i xen kẽ như sau:

		$(a_1,a_2,a_3,a_4,a_5,a_6)=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},-1,\frac{1}{2},\frac{1}{2},-1\right)$ Khi đó, nếu chọn $x_1=1$, ta tính được dãy x_i: $x_2=x_1-2\left(\frac{1}{2}\right)=0$ $x_3=x_2-2\left(\frac{1}{2}\right)=-1$ $x_4=x_3-2(-1)=1$ $x_5=x_4-2\left(\frac{1}{2}\right)=0$ $x_6=x_5-2\left(\frac{1}{2}\right)=-1$ (Kiểm tra lại $x_7=x_6-2(-1)=1=x_1$, thỏa mãn tính tuần hoàn). Với bộ $(x_1,x_2,\ldots,x_6)=(1,0,-1,1,0,-1)$, giải phương trình $\frac{2y_i}{1+y_i^2}=x_i$, ta dễ dàng tìm được bộ số y_i ban đầu là: $(y_1,y_2,y_3,y_4,y_5,y_6)=(1,0,-1,1,0,-1)$ Vậy giá trị lớn nhất của M là 4, đạt được khi $(y_1,y_2,y_3,y_4,y_5,y_6)=(1,0,-1,1,0,-1)$ hoặc các hoán vị vòng quanh của nó.
Câu 3: (điểm)		Cho hình thoi ABCD với $BAD<90^\circ$. Trên cạnh AD lấy điểm M ($M\neq A,D$). Các đường thẳng CM và AB cắt nhau tại Q. 
	1)	Chứng minh rằng hai tam giác BCQ và DMC đồng dạng. **Cách giải:** Xét ΔBCQ và ΔDMC có:

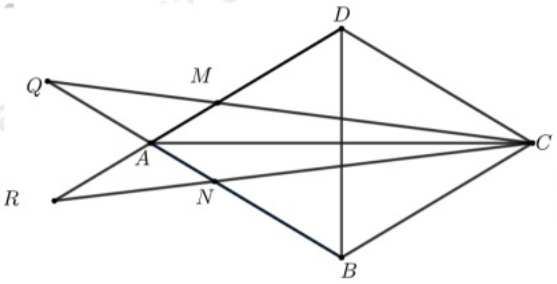
$\angle DMC = \angle QCB$ (hai góc so le trong của AD//BC)

$\angle DCM = \angle BQC$ (hai góc so le trong của $AB \parallel CD$)

Suy ra $\Delta BCQ \sim \Delta DMC(g.g)$

Trên cạnh AB lấy điểm N ($N \neq A, B$). Đường thẳng CN cắt đường thẳng AD tại R.

Chứng minh rằng $\frac{BN}{BQ} = \frac{DM}{DR}$.



2)

Cách giải:

Theo a) ta có $\Delta BCQ \sim \Delta DMC(g.g)$ nên $\frac{BC}{DM} = \frac{BQ}{CD}$ hay $BC.CD = BQ.DM$ (1)

Xét ΔRCD và ΔCBN có

$\angle DCR = \angle CNB$ (hai góc so le trong của AB//CD)

$\angle DRC = \angle BCN$ (hai góc so le trong của AD//BC)

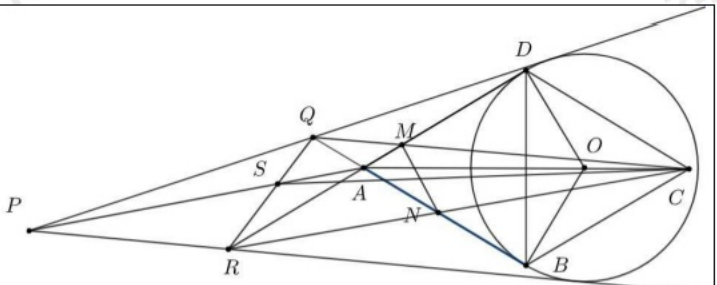
Suy ra $\Delta RCD \sim \Delta CNB(g.g)$

$\Rightarrow \frac{RD}{CB} = \frac{CD}{BN} \Leftrightarrow CB.CD = BN.RD$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra $BQ.DM = BN.DR \Leftrightarrow \frac{BN}{BQ} = \frac{DM}{DR}$ (đpcm)

3) Gọi (O) là đường tròn tiếp xúc với AB, AD lần lượt tại B, D. Giả sử tiếp tuyến qua R (khác RD) và tiếp tuyến qua Q (khác QB) của (O) cắt nhau tại P. Gọi giao điểm của AP và QR là S. Chứng minh rằng đường thẳng CS đi qua trung điểm của MN.

Cách giải:

		
Câu 4: (1 điểm)	1)	Có 100 điểm phân biệt trong một ngũ giác lồi, các điểm này cùng 5 đỉnh của ngũ giác tạo thành 105 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Biết rằng ngũ giác được chia hoàn toàn thành những tam giác được tạo bởi các đoạn thẳng nối giữa 2 trong 105 điểm trên sao cho: i) Không có 2 đoạn thẳng nào có điểm chung (ngoại trừ các đầu mút của chúng); ii) Mỗi tam giác không chứa bất kì điểm nào ở bên trong nó. Tính số tam giác thỏa mãn những yêu cầu trên. **Cách giải:** Tổng các góc trong ngũ giác là $(5-2).180^\circ = 540^\circ$ Tổng các góc xung quanh 100 điểm bên trong là 100.360° (do xung quanh mỗi điểm các góc của tam giác tạo thành ghép với nhau thành một vòng tròn hoàn chỉnh) Như vậy tổng các góc tạo bởi 105 điểm là $540^\circ + 100.360^\circ$ Số tam giác tạo thành là $T = \dfrac{540^\circ + 100.360^\circ}{180^\circ} = 203$

—HẾT—

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đề chính thức

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN NĂM 2026

MÔN THI: TOÁN (VÒNG 1)
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu I. (3,5 điểm)

1) Giải phương trình

$$3x+\sqrt[3]{(2+3x)(2-x)}\left(\sqrt[3]{2+3x}-2\sqrt[3]{2-x}\right)=6.$$

2) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases}2x+3y+6xy=2,\\ 3\left(4x^2+9y^2\right)=6xy\left(4x^2+9y^2\right)+30xy+12.\end{cases}$$

Câu II. (2,5 điểm)

1) Tìm x, y nguyên thỏa mãn đẳng thức

$$8x^3+27y^3=18xy+4x+6y+4.$$

2) Ký hiệu $\sum_{i=1}^{n}a_i=a_1+a_2+\cdots+a_n$. Với $y_1, y_2, \ldots, y_6$ là các số thực bất kì, tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$M=\sum_{i=1}^{6}\left(\frac{2y_i}{1+y_i^2}\right)^2\left(\frac{2y_{i+1}}{1+y_{i+1}^2}-\frac{2y_{i-1}}{1+y_{i-1}^2}\right),\ \text{trong đó } y_0=y_6, y_7=y_1.$$

Câu III. (3,0 điểm)

Cho hình thoi $ABCD$ với $\widehat{BAD}<90^\circ$. Trên cạnh AD lấy điểm M $(M\neq A,D)$. Các đường thẳng CM và AB cắt nhau tại Q.

1) Chứng minh rằng hai tam giác BCQ và DMC đồng dạng.

2) Trên cạnh AB lấy điểm N $(N\neq A,B)$. Đường thẳng CN cắt đường thẳng AD tại R. Chứng minh rằng $\frac{BN}{BQ}=\frac{DM}{DR}$.

3) Gọi (O) là đường tròn tiếp xúc với AB, AD lần lượt tại B, D. Giả sử tiếp tuyến qua R (khác RD) và tiếp tuyến qua Q (khác QB) của (O) cắt nhau tại P. Gọi giao điểm của AP và QR là S. Chứng minh rằng đường thẳng CS đi qua trung điểm của MN.

Câu IV. (1,0 điểm)

Có 100 điểm phân biệt trong một ngũ giác lồi, các điểm này cùng 5 đỉnh của ngũ giác tạo thành 105 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Biết rằng ngũ giác được chia hoàn toàn thành những tam giác được tạo bởi các đoạn thẳng nối giữa 2 trong 105 điểm trên sao cho:

i) Không có 2 đoạn thẳng nào có điểm chung (ngoại trừ các đầu mút của chúng);

ii) Mỗi tam giác không chứa bất kì điểm nào ở bên trong nó.

Tính số tam giác thỏa mãn những yêu cầu trên.

---HẾT---

Tuyensinh247.com